

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Espectrofotômetro UV-Vis

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-12
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Bancada do espectrofotômetro

1. Objetivo

Padronizar aquecimento, seleção de método, branco, curva analítica, leitura, verificação e limpeza em espectrofotometria UV-Vis.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Cubetas podem conter ácidos, oxidantes ou metais; usar tampa e descarte conforme método.

Não olhar para o feixe nem abrir compartimento óptico além do previsto.

Cuidado específico: Comprimento de onda, caminho óptico, cubeta, branco e faixa linear são específicos do método. Não usar uma curva antiga ou extrapolar acima do maior padrão sem validação.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Cubetas compatíveis e pareadas quando necessário
- Pipetas e frascos volumétricos

Materiais auxiliares

- Papel sem fiapos para faces externas
- Planilha de sequência

Equipamentos

- Espectrofotômetro UV-Vis
- Temporizador
- Banho/controlado térmico quando o método exigir

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Branco, padrões e controles	Preparados com a mesma matriz de reagentes
Amostras	Dentro da faixa e tempo de desenvolvimento do método

4. Procedimento

Leitura

1. Ligar e aguardar estabilização conforme manual; selecionar método e comprimento de onda.
2. Inspeccionar cubetas, encher sem bolhas, limpar faces ópticas e manter orientação constante.
3. Zerar com branco e medir curva do menor ao maior padrão.
4. Aceitar a curva/controlado antes das amostras; diluir e repetir resultados fora da faixa.
5. Executar verificação continuada, salvar dados brutos e limpar cubetas/compartimento.

5. Controle e critérios de qualidade

- Curva com critérios definidos de ajuste, resíduos e retrocálculo.

- Branco, controle independente, duplicata e fortificada conforme método.
- Absorbância dentro da faixa linear; sem bolha, risco ou sujeira na face óptica.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Identificar marca/modelo, cubetas e software.
- Criar tabela de métodos autorizados com λ , faixa, tempo de cor e critérios de curva.